

Einheit 3 · Rechtwinklige Teildreiecke in Figuren und Vermessung

- 1) a) Teildreieck aus Höhe, linkem Schenkel und linkem Überstand: Schenkel H, Höhe G, Überstand A
 b) Teildreieck: Schenkel H, Höhe G. $\sin 63^\circ = \frac{h}{7}$, $h = 7 \cdot \sin 63^\circ \approx 6,2$ cm c) $s = 4 : \sin 62^\circ \approx 4,5$ m
- 2) a) $96,5 \cdot \sin 27^\circ \approx 43,81$ m; Hügel $\approx 45,2$ m; Oberkante $\approx 54,2$ m b) $148 \cdot \sin 24^\circ \approx 60,20$ m; Hügel $\approx 61,9$ m; Oberkante $\approx 69,4$ m c) Hilfsdreieck: Katheten $18 - 7 = 11$ (an α) und 16; $\tan \alpha = \frac{16}{11}$, $\alpha \approx 55,5^\circ$ d) Hilfsdreieck: Katheten $13 - 5 = 8$ (an α) und 10; $\tan \alpha = \frac{10}{8}$, $\alpha \approx 51,3^\circ$ e) $BF = 96 \cdot \sin 41^\circ \approx 62,98$ cm, $AF = 96 \cdot \cos 41^\circ \approx 72,45$ cm; im Dreieck CBF : $BC = BF : \cos 57^\circ \approx 115,6$ cm f) $BF = 86 \cdot \sin 33^\circ \approx 46,84$ cm, $AF = 86 \cdot \cos 33^\circ \approx 72,13$ cm; im Dreieck CBF : $BC = BF : \cos 62^\circ \approx 99,8$ cm g) Dreieck AFC , rechter Winkel bei F : $\sin 19^\circ = \frac{h}{AC}$, $AC = 21,4 : \sin 19^\circ \approx 65,7$ cm h) Dreieck AFC , rechter Winkel bei F : $\sin 23^\circ = \frac{h}{AC}$, $AC = 15,6 : \sin 23^\circ \approx 39,9$ cm i) $\angle CAD = 90^\circ - 59^\circ = 31^\circ$, $\angle DAB = 72^\circ - 31^\circ = 41^\circ$; $BD = 610 \cdot \tan 41^\circ \approx 530$ m j) $\angle CAD = 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$, $\angle DAB = 71^\circ - 27^\circ = 44^\circ$; $BD = 380 \cdot \tan 44^\circ \approx 367$ m k) Gebraucht: AD , δ und der rechte Winkel bei E . Reihenfolge: $AE = AD \cdot \sin \delta$, $DE = AD \cdot \cos \delta$, Flächeninhalt = die Hälfte von $AE \cdot DE$. l) Gebraucht: AD , α und der rechte Winkel bei F . Reihenfolge: $DF = AD \cdot \sin \alpha$, $AF = AD \cdot \cos \alpha$, Flächeninhalt = die Hälfte von $AF \cdot DF$.